

Exercício 1 - Transformação de Expansão de Contraste

Deduza uma função contínua $s = T(r)$ que satisfaça o gráfico de expansão de contraste (*contrast stretching*), onde k é o ponto de transição e E controla a inclinação como ilustrada na figura abaixo.

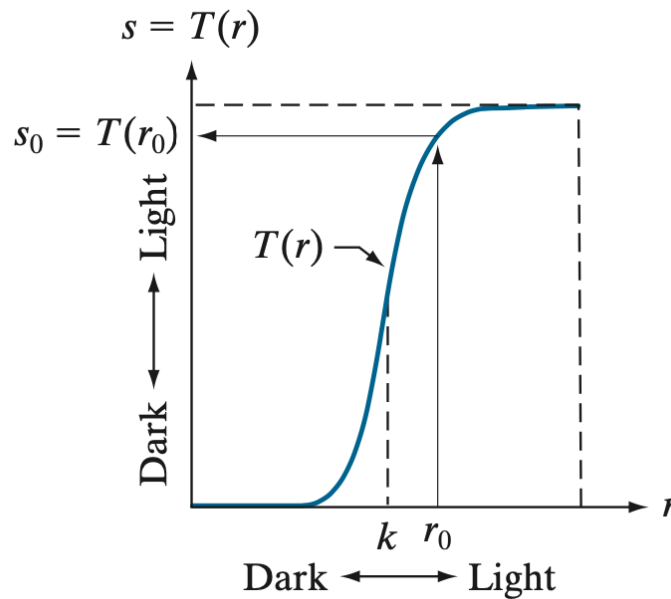


Figure 1:

Note que além do parâmetro k , sua função deve incluir um parâmetro E para controlar a inclinação da função à medida que ela transiciona de valores de baixa intensidade para alta intensidade.

Sua função deve ser normalizada de modo que seus valores mínimo e máximo sejam 0 e 1, respectivamente.

Dica: Pense na conveniência de uma estrutura de fração onde o numerador é 1 e denominador é composto por $1 + f(r, k, E)$. Considere que f é governada pela **competição** entre a intensidade do pixel r e o ponto crítico k . Pense em como a **razão** entre essas duas grandezas, quando potencializada pelo parâmetro E , pode "empurrar" o resultado para os extremos 0 ou 1. Você deve definir f para que $T(k) = 0,5$ e $\lim_{r \rightarrow \infty} T(r) = 1$. Lembre-se de garantir a estabilidade para pixels pretos, ou seja, $\lim_{r \rightarrow 0} T(r) = 0$.

Resposta:

Proof. Sendo $1/(1 + f(r, k, E))$, e considerando que f deve representar a "competição" entre a intensidade r e o ponto k , podemos utilizar a razão entre essas grandezas.

A estrutura da função sigmoide é:

$$s = T(r) = \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{r}\right)^E}$$

Para $r = k$:

$$T(k) = \frac{1}{1 + (k/k)^E} = \frac{1}{1 + 1^E} = \frac{1}{2} = 0.5$$

Limite quando $r \rightarrow 0$:

Se $r \rightarrow 0$, então $(k/r) \rightarrow \infty$. Como E controla a inclinação (sendo positivo), $(k/r)^E \rightarrow \infty$.

$$T(r) = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

Limite quando $r \rightarrow \infty$:

Se $r \rightarrow \infty$, então $(k/r) \rightarrow 0$.

$$T(r) = \frac{1}{1 + 0} = 1$$

Logo a função de transformação de expansão de contraste é:

$$T(r) = \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{r}\right)^E}$$

Aumentar o valor de E torna a transição em torno de k mais abrupta, enquanto valores menores de E produzem uma transição mais suave.

□

Exercício 4 - Especificação de Histograma e Transformações de Intensidade

Suponha que uma imagem possua valores de intensidade contínuos com uma função de densidade de probabilidade (PDF) dada por $p_r(r) = \frac{2r}{(L-1)^2}$ para $0 \leq r \leq L-1$, e $p_r(r) = 0$ para outros valores de r .

(a) Encontre a função de transformação que mapeia os valores de intensidade de entrada r nos valores s de uma imagem com histograma equalizado.

(b) Encontre a função de transformação que, quando aplicada às intensidades equalizadas s , produzirá uma imagem cuja PDF de intensidade seja $p_z(z) = \frac{3z^2}{(L-1)^3}$ para $0 \leq z \leq L-1$, e $p_z(z) = 0$ para outros valores de z .

(c) Expresse a função de transformação obtida em (b) diretamente em termos de r , as intensidades da imagem de entrada original.

Resposta:

Proof. (a)

Temos $p_r(r) = \frac{2r}{(L-1)^2}$ para $0 \leq r \leq L-1$.

Para encontrar a função de transformação de equalização, utilizamos a Função de Distribuição Acumulada (CDF) da imagem de entrada, logo:

$$s = T(r) = (L-1) \int_0^r p_r(w) dw$$

Substituindo a PDF dada:

$$\begin{aligned} s &= (L-1) \int_0^r \frac{2w}{(L-1)^2} dw \\ s &= \frac{L-1}{(L-1)^2} \int_0^r 2w dw = \frac{1}{L-1} [w^2]_0^r \end{aligned}$$

Portanto:

$$s = \frac{r^2}{L-1}$$

□

Proof. (b)

Para $p_z(z) = \frac{3z^2}{(L-1)^3}$, calculamos a transformação de equalização teórica $H(z)$:

$$\begin{aligned} s &= H(z) = (L-1) \int_0^z p_z(w) dw \\ s &= (L-1) \int_0^z \frac{3w^2}{(L-1)^3} dw = \frac{L-1}{(L-1)^3} \int_0^z 3w^2 dw \\ s &= \frac{1}{(L-1)^2} [w^3]_0^z = \frac{z^3}{(L-1)^2} \end{aligned}$$

Para encontrar a função que transforma as intensidades equalizadas s em z , isolamos z :

$$z^3 = s \cdot (L-1)^2$$

Logo:

$$z = \sqrt[3]{s \cdot (L-1)^2}$$

□

Proof. (c)

Para obter a transformação direta, substituímos a expressão de s obtida no item (a) na função encontrada no item (b):

$$\begin{aligned} z &= \sqrt[3]{\left(\frac{r^2}{L-1}\right) \cdot (L-1)^2} \\ z &= \sqrt[3]{r^2 \cdot (L-1)} \end{aligned}$$

Logo:

$$z = [r^2(L-1)]^{1/3}$$

□

Exercício 6 - Transformação de Intensidade via Especificação Geométrica de PDF

Uma imagem com intensidades no intervalo $[0, 1]$ possui a função de densidade de probabilidade (PDF), $p_r(r)$, mostrada na figura abaixo à esquerda.

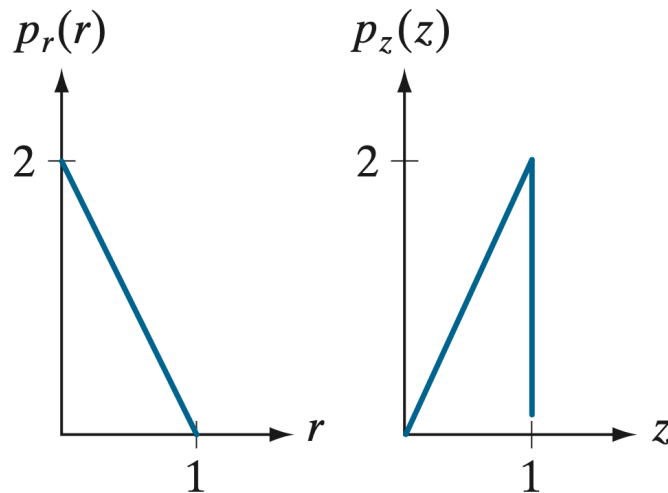


Figure 2:

Deseja-se transformar os níveis de intensidade desta imagem para que eles passem a ter a PDF especificada, $p_z(z)$, mostrada na figura à direita. Assumindo grandezas contínuas, encontre a função de transformação (expressa em termos de r e z) que realize esta operação.

Dica: Primeiro, determine as expressões analíticas para $p_r(r)$ e $p_z(z)$ no intervalo $[0, 1]$ utilizando as equações das retas apresentadas nos gráficos. Em seguida, utilize o método de especificação de histograma, igualando as funções de distribuição acumulada (CDFs) para encontrar a relação direta entre r e z .

Resposta:

Proof. PDF da imagem original ($p_r(r)$):

É uma reta decrescente que passa pelos pontos $(0, 2)$ e $(1, 0)$.

A equação da reta é $y = ax + b$.

$b = 2$ (interseção com o eixo y).

Inclinação $a = \frac{0-2}{1-0} = -2$.

Logo, $p_r(r) = -2r + 2$ para $0 \leq r \leq 1$.

PDF especificada ($p_z(z)$):

É uma reta crescente que passa pelos pontos $(0, 0)$ e $(1, 2)$.

$b = 0$ (interseção com o eixo y).

Inclinação $a = \frac{2-0}{1-0} = 2$.

Logo, $p_z(z) = 2z$ para $0 \leq z \leq 1$.

Histograma no domínio contínuo igualando as CDFs de r e z :

CDF de r ($s = T(r)$):

$$s = \int_0^r p_r(w)dw = \int_0^r (-2w + 2)dw = [-w^2 + 2w]_0^r$$

$$s = -r^2 + 2r$$

CDF de z ($s = G(z)$):

$$s = \int_0^z p_z(w)dw = \int_0^z (2w)dw = [w^2]_0^z$$

$$s = z^2$$

Igualamos as duas expressões de s para encontrar a relação direta entre as intensidades

$$z^2 = -r^2 + 2r$$

Assim temos:

$$z = \sqrt{2r - r^2}$$

□

Exercício 8 - Aplicação Prática da Equalização de Histograma

Considere a distribuição de intensidade e os valores do histograma para uma imagem digital de 3 bits com dimensões 64×64 pixels, conforme apresentados na tabela abaixo.

r_k	n_k	$p_r(r_k) = n_k/MN$
$r_0 = 0$	790	0,19
$r_1 = 1$	1023	0,25
$r_2 = 2$	850	0,21
$r_3 = 3$	656	0,16
$r_4 = 4$	329	0,08
$r_5 = 5$	245	0,06
$r_6 = 6$	122	0,03
$r_7 = 7$	81	0,02

Figure 3:

Determine (a) a função de transformação para a equalização do histograma e (b) apresente o histograma equalizado resultante.

Resposta:

A função de transformação para uma imagem digital é dada pela soma acumulada das probabilidades (CDF):

$$s_k = T(r_k) = (L - 1) \sum_{j=0}^k p_r(r_j)$$

Como a imagem é de 3 bits, temos $L - 1 = 7$. Os valores de s_k devem ser arredondados para o inteiro mais próximo.

Table 1: Processo de Equalização de Histograma para Imagem de 3 bits

r_k	$p_r(r_k)$	$\sum p_r(r_j)$ (Acumulado)	$7 \times \sum p_r(r_j)$	s_k (Arredondado)
$r_0 = 0$	0,19	0,19	1,33	1
$r_1 = 1$	0,25	0,44	3,08	3
$r_2 = 2$	0,21	0,65	4,55	5
$r_3 = 3$	0,16	0,81	5,67	6
$r_4 = 4$	0,08	0,89	6,23	6
$r_5 = 5$	0,06	0,95	6,65	7
$r_6 = 6$	0,03	0,98	6,86	7
$r_7 = 7$	0,02	1,00	7,00	7

Para obter o novo histograma $p_s(s_k)$, somamos as probabilidades originais $p_r(r_k)$ que foram mapeadas para o mesmo valor de saída s_k .

- $s = 1$: Vem apenas de $r_0 \rightarrow p_s(1) = 0,19$
- $s = 3$: Vem apenas de $r_1 \rightarrow p_s(3) = 0,25$
- $s = 5$: Vem apenas de $r_2 \rightarrow p_s(5) = 0,21$
- $s = 6$: Vem de r_3 e $r_4 \rightarrow p_s(6) = 0,16 + 0,08 = \mathbf{0,24}$
- $s = 7$: Vem de r_5, r_6 e $r_7 \rightarrow p_s(7) = 0,06 + 0,03 + 0,02 = \mathbf{0,11}$

Histograma Final:

Table 2: Histograma Equalizado Resultante

s_k	$p_s(s_k)$	n_s (Número de pixels approx.)
0	0,00	0
1	0,19	778
2	0,00	0
3	0,25	1024
4	0,00	0
5	0,21	860
6	0,24	983
7	0,11	451

Observe que, conforme previsto na teoria para o domínio discreto, o histograma resultante não é perfeitamente uniforme, apresentando espaços vazios e agrupamento de níveis.

Exercício 9 - Especificação de Histograma com Distribuição Alvo

Considere a mesma imagem hipotética de 64×64 pixels do exercício anterior. Deseja-se transformar o histograma dessa imagem para que ele passe a ter os valores especificados na tabela abaixo.

z_q	$p_z(z_q)$ especificada
$z_0 = 0$	0,00
$z_1 = 1$	0,00
$z_2 = 2$	0,00
$z_3 = 3$	0,15
$z_4 = 4$	0,20
$z_5 = 5$	0,30
$z_6 = 6$	0,20
$z_7 = 7$	0,15

Figure 4:

Obtenha a função de transformação necessária para realizar essa especificação de histograma.

Resposta:

Equalização teórica para os níveis z da PDF desejada para encontrar os valores v_q :

$$v_q = \text{round} \left(7 \cdot \sum_{j=0}^q p_z(z_j) \right)$$

Table 1: Equalização do Histograma Desejado (v_q)

z_q	$p_z(z_q)$	Soma Acumulada	$7 \times \text{Acum.}$	v_q (Arred.)
$z_0 = 0$	0,00	0,00	0,00	0
$z_1 = 1$	0,00	0,00	0,00	0
$z_2 = 2$	0,00	0,00	0,00	0
$z_3 = 3$	0,15	0,15	1,05	1
$z_4 = 4$	0,20	0,35	2,45	2
$z_5 = 5$	0,30	0,65	4,55	5
$z_6 = 6$	0,20	0,85	5,95	6
$z_7 = 7$	0,15	1,00	7,00	7

Para cada valor de s_k obtido na imagem original, procuramos o valor de v_q mais próximo. O nível z_q correspondente será a nossa nova intensidade.

- $s_k = 1$: O v_q mais próximo é $v_3 = 1$. Logo, $z = 3$
- $s_k = 3$: O v_q mais próximo é $v_4 = 2$. Logo, $z = 4$
- $s_k = 5$: O v_q mais próximo é $v_5 = 5$. Logo, $z = 5$
- $s_k = 6$: O v_q mais próximo é $v_6 = 6$. Logo, $z = 6$
- $s_k = 7$: O v_q mais próximo é $v_7 = 7$. Logo, $z = 7$

Table 2: Mapeamento Final para Especificação de Histograma

r_k (Original)	s_k (Equalizado)	$v_q \approx s_k$	z_q (Resultado)
0	1	$v_3 = 1$	3
1	3	$v_4 = 2$	4
2	5	$v_5 = 5$	5
3	6	$v_6 = 6$	6
4	6	$v_6 = 6$	6
5	7	$v_7 = 7$	7
6	7	$v_7 = 7$	7
7	7	$v_7 = 7$	7

Exercício 14 - Histogramas e Distribuição Espacial na Filtragem

As duas imagens mostradas na figura a seguir são bastante diferentes, mas seus histogramas são iguais.

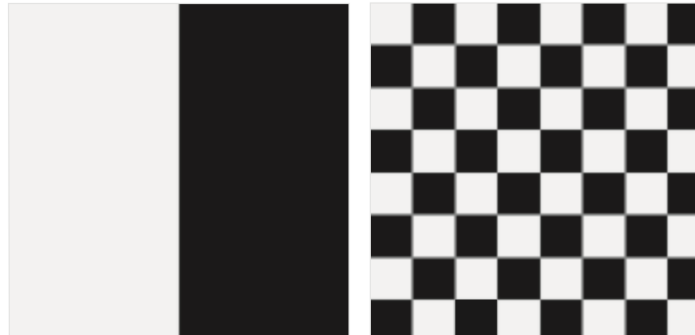


Figure 5:

Considere que cada quadradrinho seja um pixel. Suponha que cada imagem seja suavizada (borrada) utilizando um núcleo de média (*box kernel*) de tamanho 3×3 .

- (a) Os histogramas das imagens suavizadas ainda seriam iguais? Explique.
- (b) Se a sua resposta for não, esboce os dois histogramas ou apresente duas tabelas detalhando os componentes dos histogramas.

Resposta:

(a) Não. A suavização é uma operação que depende da vizinhança espacial de cada pixel. O valor de um pixel na imagem suavizada é a média dos valores dos pixels cobertos pelo núcleo (kernel) de 3×3 . Mesmo tendo a mesma contagem global de intensidades, a disposição espacial determina quais valores serão "misturados" pelo filtro. Em uma imagem onde pixels claros e escuros estão muito próximos, a média resultará em tons de cinza intermediários. Em uma imagem com grandes blocos uniformes, apenas as bordas desses blocos sofrerão alteração significativa, mantendo a maioria dos

tons originais no histograma.

(b)

Considere duas imagens de 6×6 pixels com intensidades 0 (preto) e 255 (branco):

Imagem A (Tabuleiro): Pixels 0 e 255 alternados.

Imagem B (Blocos): Metade esquerda 0, metade direita 255.

Histogramas Originais (Iguais): Ambos possuem 18 pixels com valor 0 e 18 pixels com valor 255.

Após Suavização 3×3 :

Histograma de A: Como cada pixel está rodeado por vizinhos de intensidade oposta, quase todos os pixels resultarão em valores próximos à média (ex: cinza médio). O histograma apresentará um grande pico central.

Histograma de B: Os pixels no centro dos blocos (longe da divisória) permanecerão 0 ou 255, pois todos os seus vizinhos 3×3 têm o mesmo valor. Apenas os pixels na fronteira entre o preto e o branco assumirão valores intermediários. O histograma terá dois picos nas extremidades e poucos valores no centro.

A filtragem espacial destrói a igualdade dos histogramas porque ela processa a informação de contexto local, que é diferente em cada imagem.

Exercício 15 - Conservação da Soma de Intensidades na Filtragem

Uma imagem é filtrada com um núcleo (kernel) cujos coeficientes somam 1. Mostre que a soma dos valores dos pixels nas imagens original e filtrada é a mesma.

Resposta:

Proof. Seja $f(x, y)$ a imagem original e $w(s, t)$ o núcleo de filtragem (kernel). A imagem filtrada $g(x, y)$ é dada por:

$$g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) \cdot f(x - s, y - t)$$

Queremos mostrar que a soma de todos os pixels de g é igual à soma de todos os pixels de f , ou seja:

$$\begin{aligned} \sum_x \sum_y g(x, y) &= \sum_x \sum_y f(x, y) \\ \sum_x \sum_y g(x, y) &= \sum_x \sum_y \left[\sum_s \sum_t w(s, t) \cdot f(x - s, y - t) \right] \end{aligned}$$

Como as somas são finitas, podemos reorganizar para somar primeiro sobre os índices do kernel (s, t) :

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) \left[\sum_x \sum_y f(x - s, y - t) \right]$$

A expressão $\sum_x \sum_y f(x - s, y - t)$ representa a soma de todos os pixels da imagem original apenas deslocada espacialmente por (s, t) . Independentemente do deslocamento, a soma de todos os valores de f é constante. Vamos chamá-la de S_f :

$$\begin{aligned} \sum_x \sum_y f(x - s, y - t) &= S_f \\ \sum_x \sum_y g(x, y) &= \sum_s \sum_t w(s, t) \cdot S_f \end{aligned}$$

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = S_f \cdot \left[\sum_s \sum_t w(s, t) \right]$$

Temos: $\sum_s \sum_t w(s, t) = 1$.

Portanto:

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = S_f \cdot (1) = S_f$$

Como a soma total dos pixels da imagem filtrada é igual à soma total dos pixels da imagem original (S_f), provamos que a operação de filtragem com um kernel de soma unitária preserva a intensidade média da imagem.

□

Exercício 16 - Conservação da Nulidade na Filtragem

Uma imagem é filtrada com um núcleo (kernel) cujos coeficientes somam 0. Mostre que a soma dos valores dos pixels na imagem filtrada também é 0.

Resposta:

Proof. Seja $f(x, y)$ a imagem original e $w(s, t)$ o núcleo de filtragem (kernel). A imagem filtrada resultante $g(x, y)$ é definida pela convolução:

$$g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) \cdot f(x - s, y - t)$$

Queremos mostrar que a soma de todos os pixels da imagem filtrada g é zero, ou seja:

$$\begin{aligned} \sum_x \sum_y g(x, y) &= 0 \\ \sum_x \sum_y g(x, y) &= \sum_x \sum_y \left[\sum_s \sum_t w(s, t) \cdot f(x - s, y - t) \right] \end{aligned}$$

Reorganizamos para processar primeiro a soma sobre a imagem original:

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) \left[\sum_x \sum_y f(x - s, y - t) \right]$$

A expressão $\sum_x \sum_y f(x - s, y - t)$ é a soma de todos os níveis de intensidade da imagem original f . Vamos chamar esse valor constante de S_f :

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = \sum_s \sum_t w(s, t) \cdot S_f$$

Como S_f não depende dos índices do kernel (s, t) , podemos colocá-lo em evidência:

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = S_f \cdot \left[\sum_s \sum_t w(s, t) \right]$$

Temos: $\sum_s \sum_t w(s, t) = 0$.

Portanto:

$$\sum_x \sum_y g(x, y) = S_f \cdot 0 = 0$$

Provamos que, se a soma dos coeficientes do kernel é 0, a soma total dos pixels da imagem resultante será sempre 0.

□

Exercício 20 - Máscara de Realce de Nitidez em Passo Único

Determine um núcleo (kernel) 3×3 que realize a operação de *realce de nitidez* em uma única passagem pela imagem. Assuma que a imagem suavizada $\bar{f}(x, y)$ é obtida através de um filtro de caixa (*box filter*) de tamanho 3×3 , conforme representado abaixo:

$$\bar{f} = \frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Figure 6:

Dica: Utilize a definição $g(x, y) = f(x, y) + [f(x, y) - \bar{f}(x, y)]$ para combinar os filtros em uma única matriz.

Resposta:

Proof. O realce de nitidez é definido pela diferença entre a original e a suavizada:

$$g(x, y) = f(x, y) + [f(x, y) - \bar{f}(x, y)]$$

$$g(x, y) = 2f(x, y) - \bar{f}(x, y)$$

A imagem suavizada $\bar{f}(x, y)$ é obtida por um filtro 3×3 :

$$\bar{f} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

A imagem original $f(x, y)$, no contexto de kernels, pode ser representada por um impulso unitário (kernel identidade):

$$f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$g = 2 \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$g = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{bmatrix}$$

$$g = \frac{1}{9} \left(\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 18 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \right)$$

O núcleo 3×3 resultante que realiza o realce num único passo é:

$$g = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 17 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Este kernel atua como um filtro de nitidez de alta frequência, onde o peso central elevado mantém a estrutura da imagem enquanto os pesos negativos circundantes subtraem as componentes suavizadas, realçando as bordas e detalhes finos.

□